UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

SW505U CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE I

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

ENTREGABLE 1

Grupo

DIANA VALERI CHAVEZ PALOMINO 20240210D

IVAN ALEJANDRO NAVARRO PALACIOS 20231201F

ASTRID XIOMARA KAROLINE SALAZAR CARRANZA 20244743G

2026

1. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo 1: Gestión de Empresas Transportistas (Ref. CU-01, CU-02)

- **RF-M01-01:** El sistema debe permitir registrar los datos de identificación de la empresa transportista (RUC, razón social, domicilio) validando que no exista un registro previo.
- **RF-M01-02:** El sistema debe permitir registrar y mantener actualizada la información del representante legal acreditado de la empresa.
- **RF-M01-03:** El sistema debe permitir asociar a la empresa la modalidad de servicio correspondiente: pasajeros, mercancías (general o MatPel) o mixto.

Módulo 2: Gestión de Vehículos (Ref. CU-03, CU-04, CU-07, CU-08)

- **RF-M02-01:** El sistema debe permitir el registro de vehículos ingresando placa, marca, modelo y categoría vehicular (M1, M2, M3, N, O), validando que la placa no esté duplicada.
- **RF-M02-02:** El sistema debe permitir gestionar (consultar, actualizar o dar de baja/retirar) la flota vehicular vinculada a la empresa.
- **RF-M02-03:** El sistema debe permitir adjuntar y gestionar documentos habilitantes del vehículo (SOAT/CAT, CITV y seguros correspondientes) alertando sobre su próxima caducidad.

Módulo 3: Gestión de Conductores (Ref. CU-05, CU-06, CU-07, CU-08)

- **RF-M03-01:** El sistema debe permitir registrar los datos personales de los conductores y vincularlos a la empresa transportista validando que no estén duplicados.
- **RF-M03-02:** El sistema debe registrar la información de la Licencia de Conducir (clase, categoría y vigencia).
- **RF-M03-03:** El sistema debe permitir actualizar, desvincular conductores y gestionar sus documentos habilitantes.

Módulo 5: Gestión de Solicitudes y Expedientes (Ref. CU-09 al CU-13)

- **RF-M05-01:** El sistema debe permitir presentar una solicitud de autorización inicial, generando un expediente y exigiendo los documentos correspondientes a la modalidad.
- **RF-M05-02:** El sistema debe permitir presentar solicitudes de renovación antes del vencimiento de una autorización vigente.
- **RF-M05-03:** El sistema debe permitir presentar solicitudes de modificación sobre condiciones operativas (ej. rutas) o administrativas.
- **RF-M05-04:** El sistema debe permitir solicitar la habilitación vehicular por incremento o sustitución de unidades en una flota autorizada.
- **RF-M05-05:** El sistema debe permitir a la empresa consultar en todo momento el estado y avance de su solicitud.

Módulo 6: Rutas, Modalidades y Reglas de Servicio (Validaciones de Negocio)

- **RF-M06-01:** El sistema debe validar automáticamente que la categoría del vehículo sea compatible con la modalidad de transporte declarada por la empresa.
- **RF-M06-02:** El sistema debe impedir la asignación de un conductor a un vehículo si la categoría de su licencia no es compatible con el servicio.
- **RF-M06-03:** El sistema debe exigir el registro de origen, destino e itinerarios (para pasajeros regular) o el plan de contingencia y registro de hidrocarburos (para mercancías especiales/MatPel).

Módulo 7: Evaluación de Expedientes (Ref. CU-14 al CU-17)

- **RF-M07-01:** El sistema debe proveer una bandeja al Evaluador MTC para revisar las solicitudes y verificar los requisitos del expediente.
- **RF-M07-02:** El sistema debe permitir al Evaluador registrar observaciones por inconsistencias, cambiando automáticamente el estado de la solicitud a "Observado".
- **RF-M07-03:** El sistema debe permitir a la empresa presentar la subsanación de las observaciones adjuntando la documentación correctiva.
- **RF-M07-04:** El sistema debe permitir al Evaluador revisar las subsanaciones y determinar si la observación fue levantada para continuar el trámite.

Módulo 8: Resoluciones y Autorizaciones (Ref. CU-18, CU-19)

- **RF-M08-01:** El sistema debe permitir al Responsable MTC registrar la decisión final (resolución de aprobación o denegación).
- **RF-M08-02:** El sistema debe generar la autorización oficial (con fechas de inicio y fin) y vincularla a la flota habilitada si el trámite es aprobado.
- **RF-M08-03:** El sistema debe permitir consultar las autorizaciones vigentes, su historial de modificaciones y el detalle de la resolución asociada.

Módulo 9: Control de Vigencias y Alertas (Ref. CUN-05)

- **RF-M09-01:** El sistema debe actualizar automáticamente a estado "Vencido" las autorizaciones, certificados y licencias al término de su plazo legal.
- **RF-M09-02:** El sistema debe permitir al Responsable MTC registrar suspensiones, cancelaciones o inhabilitaciones derivadas de informes de fiscalización de SUTRAN.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-SEG-01 (Control de Acceso):** El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) para Empresa Transportista, Evaluador MTC, Responsable MTC y SUTRAN.
- **RNF-SEG-02 (Seguridad de Credenciales):** Las contraseñas de los usuarios deben encriptarse mediante algoritmos hash seguros (ej. bcrypt).
- **RNF-INT-01 Modificado (Registro de Fiscalización):** El sistema debe proveer módulos de interfaz web seguros para que el personal autorizado de SUTRAN registre y consulte directamente las actas de fiscalización en la plataforma centralizada del MTC.

- **RNF-REN-01 (Almacenamiento):** El sistema debe soportar el almacenamiento escalable de expedientes digitales (PDFs, fotos) sin afectar el rendimiento de la base de datos relacional.
- **RNF-USA-01 (Usabilidad):** La interfaz web (especialmente para la Empresa Transportista) debe ser responsiva (Responsive Web Design).
- **RNF-NOR-01 (Preservación de Datos):** El sistema debe garantizar la inalterabilidad y conservación de expedientes y resoluciones por un mínimo de 5 años.